

第3次习题课(2024-9-27) 自然数的性质, 实数的全序性, 函数的界, 基本不等式的应用

习题1. 设 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 为一一对应(即单满射). 证明

$$\{k \in \mathbb{N} \mid f(k) \leq k\}, \quad \{k \in \mathbb{N} \mid f(k) \geq k\} \quad \text{都是无限集.}$$

【证】 令

$$A = \{k \in \mathbb{N} \mid f(k) \leq k\}, \quad B = \{k \in \mathbb{N} \mid f(k) \geq k\}.$$

由假设知存在 $k_1 \in \mathbb{N}$ 使得 $1 = f(k_1) \leq k_1$ 因此 $k_1 \in A$, 所以 A 非空. 而易见 $f(1) \geq 1$, 所以 B 也非空.

令

$$A^* = \{k \in \mathbb{N} \mid f^{-1}(k) \leq k\}.$$

则由 $f^{-1}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 也是一一对应知 A^* 也非空. 来证明

$$B = f^{-1}(A^*).$$

对任意 $k \in f^{-1}(A^*)$, 令 $n = f(k)$, 则有 $k = f^{-1}(n), n \in A^*$, 从而有

$$f(k) = n \geq f^{-1}(n) = k.$$

因此 $k \in B$. 所以 $f^{-1}(A^*) \subset B$. 反之对任意 $k \in B$, 令 $n = f(k)$, 则有

$$f^{-1}(n) = k \leq f(k) = n$$

所以 $n \in A^*$. 因此 $k = f^{-1}(n) \in f^{-1}(A^*)$. 这又证明了 $B \subset f^{-1}(A^*)$. 因此这两个集合相等.

据以上关系可知, 为证本题, 只需证明 A 是无限集. 这是因为 A^* 与 A 的结构相同, 因此若 A 是无限集, 则 A^* 也是无限集, 再由 f^{-1} 是一一对应和 $B = f^{-1}(A^*)$ 即知 B 也是无限集.

A 是无限集的证明: 反证法: 假设 A 是有限集. 则最大数 $N = \max A$ 存在. 令

$$E = \{1, 2, \dots, N\}.$$

显然 $A \subset E$. 来证明 $E = f(E)$. 为此先证明 $E \subset f(E)$. 事实上对任意 $n \in E$, 因 f 是满射, 故存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $n = f(k)$. 若 $k \in A$, 则由 $A \subset E$ 知 $n = f(k) \in f(E)$; 若 $k \notin A$, 则 $n = f(k) > k$, 从而 $k < N$ 因此 $k \in E$ 所以 $n = f(k) \in f(E)$.

这证明了 $E \subset f(E)$. 因 E 和 $f(E)$ 都是有限集且 f 是单射, 故有 $\text{card} f(E) = \text{card} E = N$, 从而得知 $E = f(E)$. [一般地, 若 X, Y 是两个有限集满足 $X \subset Y, \text{card}(X) = \text{card}(Y)$, 则必有 $X = Y$. 这是因为若 $Y \setminus X \neq \emptyset$, 那么取 $y_0 \in Y \setminus X$, 则有 $Y \supset X \cup \{y_0\}$, 从而

有 $\text{card}(Y) \geq \text{card}(X \cup \{y_0\}) = \text{card}(X) + 1 = \text{card}(Y) + 1$, 它与 $\text{card}(Y)$ 是自然数矛盾. 所以必有 $Y \setminus X = \emptyset$, 即 $Y \subset X$. 因此 $X = Y$.]

考察 $N + 1$. 因 f 是满射, 故存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $N + 1 = f(k)$.

若 $k \in E$, 则由 $f(E) = E$ 有 $N + 1 = f(k) \leq N$, 矛盾;

若 $k \notin E$, 则 $N + 1 = f(k) \geq k + 1$, 即 $N \geq k$. 这蕴含 $k \in E$, 矛盾于 $k \notin E$.

这些矛盾证明了 A 只能是无限集.

[注]: 也可以用同样的方法直接证明 B 是无限集, 而无需引入集合 A^* , 等. □

习题2(重排的应用).

(a) 设实数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 具有性质:

$$|x_m - x_n| \geq \max\left\{\frac{1}{n}, \frac{1}{m}\right\} \quad \forall n, m \in \mathbb{N}, n \neq m.$$

证明

$$\max_{1 \leq k \leq n} |x_k| \geq \frac{1}{2} \sum_{k=2}^n \frac{1}{k}, \quad n = 2, 3, 4, \dots$$

从而得知数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 无界, 即 $\sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| = \infty$.

(b) 证明(a)中的 $\max$ 不能换成 $\min$, 否则有反例, 即存在有界实数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 使得

$$|x_m - x_n| \geq \min\left\{\frac{1}{n}, \frac{1}{m}\right\} \quad \forall n, m \in \mathbb{N}, n \neq m.$$

【证】(a): 由假设易见 x_n 互不相同. 对任意自然数 $n \geq 2$, 根据“任何有限多个实数可以按大小排列”知存在一一对应 $\sigma: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ 使得

$$x_{\sigma(1)} < x_{\sigma(2)} < \dots < x_{\sigma(n)}.$$

由此有

$$\begin{aligned} x_{\sigma(n)} - x_{\sigma(1)} &= \sum_{k=2}^n (x_{\sigma(k)} - x_{\sigma(k-1)}) \geq \sum_{k=2}^n \max\left\{\frac{1}{\sigma(k)}, \frac{1}{\sigma(k-1)}\right\} \\ &\geq \sum_{k=2}^n \frac{1}{\sigma(k)} = -\frac{1}{\sigma(1)} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sigma(k)} = -\frac{1}{\sigma(1)} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \geq -1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \end{aligned}$$

这里用到有限多个数的重排不改变其和(见第1次习题课):

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sigma(k)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

于是有

$$|x_{\sigma(n)}| + |x_{\sigma(1)}| \geq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k}, \quad \max\{|x_{\sigma(1)}|, |x_{\sigma(n)}|\} \geq \frac{1}{2} \sum_{k=2}^n \frac{1}{k}$$

因此

$$\max_{1 \leq k \leq n} |x_k| \geq \frac{1}{2} \sum_{k=2}^n \frac{1}{k}, \quad n = 2, 3, 4, \dots \quad (1)$$

其次证明对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$\sum_{k=2}^{2^n} \frac{1}{k} \geq \frac{n}{2}. \quad (2)$$

当 $n = 1$ 时, (2) 成立. 设不等式 (2) 对于 n 成立, 则对于 $n + 1$ 有

$$\sum_{k=2}^{2^{n+1}} \frac{1}{k} = \sum_{k=2}^{2^n} \frac{1}{k} + \sum_{k=2^n+1}^{2^{n+1}} \frac{1}{k} \geq \frac{n}{2} + \frac{2^{n+1} - 2^n}{2^{n+1}} = \frac{n}{2} + \frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{n+1}{2}.$$

据归纳法原理, 不等式 (2) 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立.

联合 (1), (2) 即知

$$\max_{1 \leq k \leq 2^n} |x_k| \geq \frac{1}{2} \sum_{k=2}^{2^n} \frac{1}{k} \geq \frac{n}{4}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

因自然数集 $\mathbb{N}$ 无上界, 故这就蕴含 $\{|x_k|\}_{k=1}^\infty$ 无上界, 也即 $\{x_k\}_{k=1}^\infty$ 无界.

(b): 我们将使用下面不等式:

$$\left| \sqrt{2} - \frac{p}{q} \right| > \frac{1}{4q^2} \quad \forall p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0.$$

也即

$$|q\sqrt{2} - p| > \frac{1}{4|q|} \quad \forall p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0. \quad (3)$$

先承认这一性质, 令

$$x_n = 4(n\sqrt{2} - [n\sqrt{2}]), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

其中 $[y]$ 表示实数 y 的整数部分. 则 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 有界: $0 < x_n < 4, n = 1, 2, 3, \dots$. 但对任意 $n, m \in \mathbb{N}, n \neq m$, 由不等式 (3) 有

$$\begin{aligned} |x_n - x_m| &= 4 \left| (n\sqrt{2} - [n\sqrt{2}]) - (m\sqrt{2} - [m\sqrt{2}]) \right| \\ &= 4 \left| (n - m)\sqrt{2} - ([n\sqrt{2}] - [m\sqrt{2}]) \right| > \frac{1}{|n - m|} > \min \left\{ \frac{1}{n}, \frac{1}{m} \right\}. \end{aligned}$$

不等式 (3) 的证明: 任取 $p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0$. 若 $p \cdot q \leq 0$, 则

$$|q\sqrt{2} - p| = |q|\sqrt{2} + |p| \geq |q|\sqrt{2} > \frac{1}{4|q|}.$$

因此可设 $p \cdot q > 0$, 从而可设 $p, q \in \mathbb{N}$. 为证 (3) 对于 $p, q \in \mathbb{N}$ 成立, 我们用反证法. 假设存在 $p, q \in \mathbb{N}$ 使得

$$|q\sqrt{2} - p| \leq \frac{1}{4q}. \quad (4)$$

则由这一反向不等式和 $\sqrt{2}$ 是无理数有

$$p = p - q\sqrt{2} + q\sqrt{2} \leq \frac{1}{4q} + q\sqrt{2},$$

$$|q\sqrt{2} - p| = \frac{|q^2 2 - p^2|}{q\sqrt{2} + p} \geq \frac{1}{q\sqrt{2} + p} \geq \frac{1}{2q\sqrt{2} + \frac{1}{4q}} = \frac{1}{(2\sqrt{2} + \frac{1}{4q^2})q} > \frac{1}{4q}$$

(最后的不等号是因为 $2\sqrt{2} + \frac{1}{4q^2} \leq 2\sqrt{2} + \frac{1}{4} < 4$), 这与(4) 矛盾. 这个矛盾证明了不等式(3)成立. $\square$

习题3(局部无界的函数). 设函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 定义如下:

$$f(x) = \begin{cases} n & \text{若 } x = \frac{m}{n} \text{ 其中 } m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, n \in \mathbb{N} \text{ 且 } |m|, n \text{ 互质;} \\ 0 & \text{其它情形.} \end{cases}$$

证明 f 局部无上界, 即对每个有界区间 $(a, b) \subset \mathbb{R}$, 都有 f 在 (a, b) 上无上界, 即

$$\sup_{x \in (a, b)} f(x) = \sup f((a, b)) = \infty.$$

[回忆: 若 $E \subset \mathbb{R}$ 无上界, 则定义 $\sup E = \infty$.]

【证】任取有界区间 $(a, b) \subset \mathbb{R}$. 来证明 $f((a, b)) = \{f(x) | x \in (a, b)\}$ 无上界, 即证明对任意 $M > 0$ 存在 $x \in (a, b)$ 使得 $f(x) > M$.

由 $2^n > n$ ($n \in \mathbb{N}$) 和自然数集 $\mathbb{N}$ 无上界, 可取一个 $n \in \mathbb{N}$ 使得

$$2^{n-2} > \max\left\{\frac{1}{b-a}, M\right\}.$$

由阿基米德原理, 存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使得

$$\frac{k-1}{2^{n-1}} \leq a < \frac{k}{2^{n-1}}.$$

由此有

$$a < \frac{k}{2^{n-1}} < \frac{2k+1}{2^n} = \frac{k-1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^n} < a + \frac{1}{2^{n-2}} < b.$$

这表明 $\frac{2k+1}{2^n} \in (a, b)$. 因 $|2k+1|$ 是奇数, 故易见 $|2k+1|$ 与 2^n 互质(这是因为 $|2k+1|$ 的 > 1 的因子(如果有的话)都是奇数, 而由 $n \geq 1$ 知 2^n 的 > 1 的因子都是偶数), 因此由 f 的定义有

$$f\left(\frac{2k+1}{2^n}\right) = 2^n > M.$$

所以我们找到了 (a, b) 中的一点 $x = \frac{2k+1}{2^n}$ 使得 $f(x) > M$. 据 $M > 0$ 的任意性知函数 f 在 (a, b) 上无上界. $\square$

习题4(单调函数). 设 $E \subset \mathbb{R}$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 的一个子集. 若函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对任意 $x, y \in E$ 当 $x < y$ 时总有 $f(x) \leq f(y)$, 则称 f 是 E 上的一个单调不减的函数, 也称

“ f 在 E 上单调不减”. 同样可定义“ f 在 E 上单调不增”. 如果 f 在 E 上单调不减, 或者 f 在 E 上单调不增, 则称 f 在 E 上单调. 给定函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$. 证明:

f 在 E 上单调 $\iff$

$$\forall y, z \in E \text{ s.t. } y < z \text{ 都有 } f(y) \wedge f(z) \leq f(x) \leq f(y) \vee f(z) \quad \forall x \in [y, z] \cap E.$$

这里 $a \wedge b = b \wedge a = \min\{a, b\}$, $a \vee b = b \vee a = \max\{a, b\}$.

【证】据单调函数的定义知“ $\implies$ ”是显然的.

下证“ $\impliedby$ ”: 若 $f(x) \equiv \text{常数}$ 于 E , 即 $f(x) = f(y)$ for all $x, y \in E$, 则 f 当然是 E 上的单调函数. 设存在 $a, b \in E, a < b$, 使得 $f(a) \neq f(b)$. 不妨设 $f(a) < f(b)$. 来证明 f 在 E 上单调不减. 为清楚起见, 我们分三步进行证明.

Step1. 证明: 若 $\alpha, \beta \in E, \alpha < \beta$, 使得 $f(\alpha) < f(\beta)$, 则 f 在 $[\alpha, \beta] \cap E$ 上单调不减. 因此特别得知 f 在 $[a, b] \cap E$ 上单调不减.

事实上对任意 $y \in [\alpha, \beta] \cap E$, 由假设有

$$f(\alpha) = f(\alpha) \wedge f(\beta) \leq f(y) \leq f(\alpha) \vee f(\beta) = f(\beta).$$

由此得知: 对任意 $x, y \in [\alpha, \beta] \cap E$ 满足 $x < y$ 者, 由 $x \in [\alpha, y] \cap E$ 有

$$f(x) \leq f(\alpha) \vee f(y) = f(y).$$

这表明 f 在 $[\alpha, \beta] \cap E$ 上单调不减.

Step2. 证明:

对任意 $x \in E$ 满足 $x < a$ 者, f 在 $[x, b] \cap E$ 上单调不减.

对任意 $y \in E$ 满足 $b < y$ 者, f 在 $[a, y] \cap E$ 上单调不减.

对于第一个, 我们先断言: $f(x) < f(b)$. 否则, $f(x) \geq f(b)$, 则由 $x < a < b$ 和假设便有

$$f(b) = f(x) \wedge f(b) \leq f(a) < f(b)$$

矛盾. 所以这个断言成立. 于是由 $x < b, f(x) < f(b)$ 和**Step1**知 f 在 $[x, b] \cap E$ 上单调不减.

类似地, 对于第二个, 我们先断言: $f(a) < f(y)$. 否则, $f(a) \geq f(y)$, 则由 $a < b < y$ 和假设便有

$$f(b) \leq f(a) \vee f(y) = f(a) < f(b)$$

矛盾. 所以上述断言成立. 于是由 $a < y, f(a) < f(y)$ 和**Step1**知 f 在 $[a, y] \cap E$ 上单调不减.

Step3. 任取 $x, y \in E, x < y$, 证明 $f(x) \leq f(y)$. 为此我们讨论 $y \leq b$ 和 $b < y$ 两种情况:

Case1: $y \leq b$. 此时当 $a \leq x$ 时有 $a \leq x < y \leq b$ 从而由 f 在 $[a, b] \cap E$ 上单调不减知 $f(x) \leq f(y)$; 当 $x < a$ 时, 由 **Step2** 知 f 在 $[x, b] \cap E$ 上单调不减, 从而由 $x < y \leq b$ 得知也有 $f(x) \leq f(y)$.

Case2: $b < y$. 此时由 **Step2** 知 f 在 $[a, y] \cap E$ 上单调不减. 于是当 $a \leq x$ 时有 $a \leq x < y$ 从而有 $f(x) \leq f(y)$; 当 $x < a$ 时由 **Step2** 知 f 在 $[x, b] \cap E$ 上也单调不减, 因此由 $x < a < b < y$ 得到 $f(x) \leq f(b) \leq f(y)$.

综上所述我们证明了 f 在 E 上单调不减. □

习题5. 证明: 任何实数序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 都有一个单调的子序列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$.

【证】 首先回忆三点:

1° 任何非空的有限的实数集合都有最大元和最小元.

2° 对一个非空数集 $A \subset \mathbb{R}$, 若 A 无上界, 则定义其上确界为 $\sup A = \infty$; 若 A 无下界, 则定义其下确界为 $\inf A = -\infty$.

3° 对一个非空数集 $A \subset \mathbb{R}$, 若 $\sup A \notin A$ (这包括了 $\sup A = \infty$ 的情形), 则对任意 $k \in \mathbb{N}$ 和任意 $a_1, a_2, \dots, a_k \in A$ 存在 $a \in A$ 使得 $\max\{a_1, a_2, \dots, a_k\} < a < A$.

同样, 若 $\inf A \notin A$ (这包括了 $\inf A = -\infty$ 的情形), 则对任意 $k \in \mathbb{N}$ 和任意 $a_1, a_2, \dots, a_k \in A$ 存在 $a_{k+1} \in A$ 使得 $A < a < \min\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$.

设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为任一实数列. 令

$$S_m = \sup_{n \geq m} x_n = \sup\{x_n\}_{n=m}^{\infty}, \quad I_m = \inf_{n \geq m} x_n = \inf\{x_n\}_{n=m}^{\infty},$$

分以下两种情形进行证明.

Case1: 存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $S_m \notin \{x_n\}_{n=m}^{\infty}$. 此时我们证明 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有一个严格递增的子列. (注意这里包括了 $S_m = \infty$ 的情形.)

令 $n_1 = m$. 反复使用 2° 有

存在 $n_2 > n_1 = m$ 使得 $x_{n_1} = x_m < x_{n_2} < S_m$,

存在 $n_3 > n_2$ 使得 $\max_{m \leq n \leq n_2} x_n < x_{n_3} < S_m$.

设在第 k 步得到 $n_{k+1} > n_k$ 使得 $\max_{m \leq n \leq n_k} x_n < x_{n_{k+1}} < S_m$.

则在第 $k+1$ 步, 仍由 2° 知存在 $n_{k+2} > n_{k+1}$ 使得 $\max_{m \leq n \leq n_{k+1}} x_n < x_{n_{k+2}} < S_m$.

据操作程序的归纳法原理我们得到严格递增的自然数列 $m = n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ 使得

$$\max_{m \leq n \leq n_k} x_n < x_{n_{k+1}} < S_m, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

这给出

$$x_{n_k} < x_{n_{k+1}}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

所以 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有一个严格单调递增的子列.

Case2: 对每个 $m \in \mathbb{N}$ 都有 $S_m \in \{x_n\}_{n=m}^{\infty}$. 这等于说, 对每个 $m \in \mathbb{N}$, 存在 $n_m \in \mathbb{N}$, $n_m \geq m$ 使得 $x_{n_m} = S_m = \sup_{n \geq m} x_n$. 据此我们如下操作得到一列严格递增的自然数 n_k :

$$\begin{aligned} &\text{存在 } n_1 \geq 1 \text{ 使得 } x_{n_1} = \sup_{n \geq 1} x_n, \\ &\text{存在 } n_2 \geq n_1 + 1 \text{ 使得 } x_{n_2} = \sup_{n \geq n_1 + 1} x_n, \\ &\text{存在 } n_3 \geq n_2 + 1 \text{ 使得 } x_{n_3} = \sup_{n \geq n_2 + 1} x_n, \\ &\dots\dots\dots \\ &\text{存在 } n_{k+1} \geq n_k + 1 \text{ 使得 } x_{n_{k+1}} = \sup_{n \geq n_k + 1} x_n, \\ &k = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

由“集合越小其上确界也越小”得知

$$x_{n_{k+1}} = \sup_{n \geq n_k + 1} x_n \leq \sup_{n \geq n_{k-1} + 1} x_n = x_{n_k}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

其中 $n_0 = 0$. 所以 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的一个单调不增的子列.

用相同的论证, 或者对 $\{-x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 应用上面的结果, 得知: $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有一个严格递减的子列或者 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有一个单调不减的子列. $\square$

习题6(鸽笼原理). (a) 设 $N \in \mathbb{N}$, $A_1, A_2, \dots, A_N$ 是 N 个集合, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一个序列, 满足

$$x_n \in A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_N, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

则存在 $m_0 \in \{1, 2, \dots, N\}$ 使得 A_{m_0} 含有 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 中的无限多项, 也即存在自然数的子列 $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ 使得

$$x_{n_k} \in A_{m_0}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

(b) 若一个序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 作为集合是有限集, 则 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 中必有无限多项彼此相同, 即存在自然数的子列 $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ 使得

$$x_{n_k} = x_{n_1}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

【证】(a): 令

$$E_i = \{n \in \mathbb{N} \mid x_n \in A_i\}, \quad i = 1, 2, \dots, N.$$

则易见

$$\mathbb{N} = E_1 \cup E_2 \cup \cdots \cup E_N.$$

因 $\mathbb{N}$ 是无限集, 故存在 $m_0 \in \{1, 2, \dots, N\}$ 使得 E_{m_0} 是无限集. 据本讲义中已证的结果知, E_{m_0} 中的元素可按大小排列, 即

$$E_{m_0} = \{n_k \mid k \in \mathbb{N}\}, \quad n_1 < n_2 < n_3 < \cdots.$$

据 E_{m_0} 的定义便有

$$x_{n_k} \in A_{m_0}, \quad k = 1, 2, 3, \dots.$$

(b): 因序列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 作为集合是有限集, 故可将其作为集合写成

$$\text{集合 } \{x_n\}_{n=1}^\infty = \{x_{j_1}, x_{j_2}, \dots, x_{j_N}\}, \quad \text{其中 } x_{j_1}, x_{j_2}, \dots, x_{j_N} \text{ 互不相同.}$$

令

$$A_i = \{x_{j_i}\} \text{ 为单点集, } i = 1, 2, \dots, N.$$

则有

$$x_n \in A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_N, \quad n = 1, 2, 3, \dots.$$

因此据(a) 知存在 $m_0 \in \{1, 2, \dots, N\}$ 使得单点集 $A_{m_0} = \{x_{j_{m_0}}\}$ 含有 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 中的无限多项, 即存在自然数的子列 $n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$ 使得

$$x_{n_k} = x_{j_{m_0}}, \quad k = 1, 2, 3, \dots.$$

□

习题7(基本不等式的应用). 设 $N \in \mathbb{N}, a_n > 0, n = 1, 2, \dots, N$. 证明

$$\sum_{n=1}^N \frac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} < 3 \sum_{n=1}^N \frac{1}{a_n}.$$

【证】 令

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

则所证不等式可写成

$$\sum_{n=1}^N \frac{n}{S_n} < 3 \sum_{n=1}^N \frac{1}{a_n}. \quad (1)$$

变形并使用Cauchy 不等式有

$$\sum_{n=1}^N \frac{n}{S_n} = \sum_{n=1}^N \frac{n}{S_n} \sqrt{a_n} \cdot \frac{1}{\sqrt{a_n}} \leq \sqrt{\sum_{n=1}^N \left(\frac{n}{S_n}\right)^2 a_n} \sqrt{\sum_{n=1}^N \frac{1}{a_n}}.$$

于是为证(1) 只需证明

$$\sum_{n=1}^N \left(\frac{n}{S_n}\right)^2 a_n < 3 \sum_{n=1}^N \frac{n}{S_n}. \quad (2)$$

当 $N = 1$ 时, 这不等式显然成立. 下设 $N \geq 2$. 考虑分解: $n^2 = n(n-1) + n$,

$$\sum_{n=1}^N \left(\frac{n}{S_n}\right)^2 a_n = \sum_{n=1}^N \frac{n(n-1)}{(S_n)^2} a_n + \sum_{n=1}^N \frac{n}{(S_n)^2} a_n. \quad (3)$$

对(3)式右边的第一项, 注意 $a_n = S_n - S_{n-1}$, 这提示我们利用差和公式. 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \frac{n(n-1)}{(S_n)^2} a_n &= \sum_{n=2}^N n(n-1) \frac{S_n - S_{n-1}}{(S_n)^2} < \sum_{n=2}^N n(n-1) \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n S_{n-1}} \\ &= \sum_{n=2}^N \left(\frac{n(n-1)}{S_{n-1}} - \frac{n(n-1)}{S_n} \right) = \sum_{n=2}^N \left(\frac{(n-1)^2}{S_{n-1}} - \frac{n^2}{S_n} + \frac{n-1}{S_{n-1}} + \frac{n}{S_n} \right) \\ &= \sum_{n=2}^N \left(\frac{(n-1)^2}{S_{n-1}} - \frac{n^2}{S_n} \right) + \sum_{n=2}^N \frac{n-1}{S_{n-1}} + \sum_{n=2}^N \frac{n}{S_n} \\ &= \frac{1}{S_1} - \frac{N^2}{S_N} + \sum_{n=1}^{N-1} \frac{n}{S_n} + \sum_{n=2}^N \frac{n}{S_n} = -\frac{N^2}{S_N} + \sum_{n=1}^{N-1} \frac{n}{S_n} + \sum_{n=1}^N \frac{n}{S_n} < 2 \sum_{n=1}^N \frac{n}{S_n}. \end{aligned}$$

对(3)式右边的第二项, 由 $S_n \geq a_n > 0$ 有

$$\sum_{n=1}^N \frac{n}{(S_n)^2} a_n \leq \sum_{n=1}^N \frac{n}{S_n}.$$

于是得到

$$\sum_{n=1}^N \left(\frac{n}{S_n}\right)^2 a_n < 2 \sum_{n=1}^N \frac{n}{S_n} + \sum_{n=1}^N \frac{n}{S_n} = 3 \sum_{n=1}^N \frac{n}{S_n}.$$

这就证明了(2). □

注1: 实际上本题中的常数3 可以缩小成2, 为证明这点, 需要把上面的证明方法与实数重排的结果和Abel分部求和公式相结合, 我们将在第三章的习题课上证明这一改进.

注2: 联合不等式(1),(2) 还得到

$$\sum_{n=1}^N \frac{n^2 a_n}{(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^2} < 9 \sum_{n=1}^N \frac{1}{a_n}.$$